



**HOCHSCHULE
ANHALT** University
of Applied Sciences

Prof. Dr. Michael Cebulla

Mobile Anwendung

Sommersemester 2025

Galactica

<Projektbericht>

Autor/en

Marius Cristoph Strauss

Inhaltsverzeichnis

1 Szenarien	1
1.1 Grundidee	1
1.2 Zielgruppen	1
1.3 Funktionale Anforderungen	1
1.4 Nicht-funktionale Anforderungen	1
1.5 Nutzungsszenarien	2
2 Architektur	4
2.1 Peer to Peer	4
2.2 Game Manager	4
3 Implementierung	4

1 Szenarien

Im folgenden werde ich die Szenarien, Anforderungen und Zielgruppe meiner mobilen Anwendung definieren.

1.1 Grundidee

Grundidee in meiner mobilen Anwendung ist ein mobiles Spiel in welchem es das Ziel ist auf einem Spielfeld (Gitter) Planeten zu finden. Der oder die Spieler/in gewinnt, sobald alle Planeten gefunden wurden.

1.2 Zielgruppen

Die Zielgruppe meiner mobilen Anwendung umfasst Endbenutzer, welche die mobile Anwendung lediglich zum Zeitvertreib alleine oder mit *einer* weiteren Person nutzen wollen. Der Fokus liegt hierbei klar beim Entertainment, einer einfachen und intuitiven Bedienung und einer möglichst *reibungslosen* Verwendung. Zudem soll der oder die Spieler/in eine hohen Freiheitsgrad erhalten.

1.3 Funktionale Anforderungen

Ich habe zunächst die folgenden funktionalen Anforderungen an das System gestellt.

#ID	Funktionale Anforderungen
#1	Das System soll dem verschiedene Möglichkeiten zum Spielen bieten. Darunter der Einzelspielermodus & der Mehrspielermodus.
#2	Das System soll im Einzelspielermodus sowohl eine Kampagne (4 Level), als auch einen frei konfigurierbaren Modus (selbstgewählte Parameter) bieten.
#3	Das System soll im Mehrspielermodus die Verbindung mit einem anderen Gerät zulassen. Dabei können beide Geräte als <i>Host</i> oder <i>Client</i> agieren, es muss aber immer jeweils einer von beidem existieren.
#4	Das System muss in einem Spiel die Verwendung von Items durch die Nutzung von Sensoren zulassen.
#5	Das System muss im Mehrspielermodus den Spieler, welcher nicht an der Reihe ist blockieren.

Tabelle 1: Funktionale Anforderungen

1.4 Nicht-funktionale Anforderungen

Desweiteren habe ich die folgenden nicht-funktionalen Anforderungen an das System gestellt.

#ID	Nicht-funktionale Anforderungen
#1	Das System muss Bluetooth und Sockets zur Kommunikation zwischen zwei Geräten (Spielern) verwenden.
#2	Das System muss das Magnetometer und Accelerometer verwenden, um für bestimmte Aktionen die Orientierung und Bewegung zu Erkennen.
#3	Das System soll kurzzeitige Verbindungsprobleme ($< 10[s]$) überbrücken & nicht sofort die Verbindung abrechen

Tabelle 2: Nicht-funktionale Anforderungen

1.5 Nutzungsszenarien

Zur konkreten Erklärung und Visualisierung der letztendliche Verwendung der mobilen Anwendung, habe ich die folgenden Szenarien erstellt, welche die Inbetriebnahme, die verschiedenen Spielmodi und explizit die Fehlerbehandlung umfassen.

1.5.1 Szenario: Inbetriebnahme

Beim Inbetriebnehmen der mobilen Anwendung soll der oder die Nutzer/in in ein Menü gelangen. In diesem soll es dann möglich sein zwischen drei Optionen – in der Form von *Buttons* – auszuwählen.

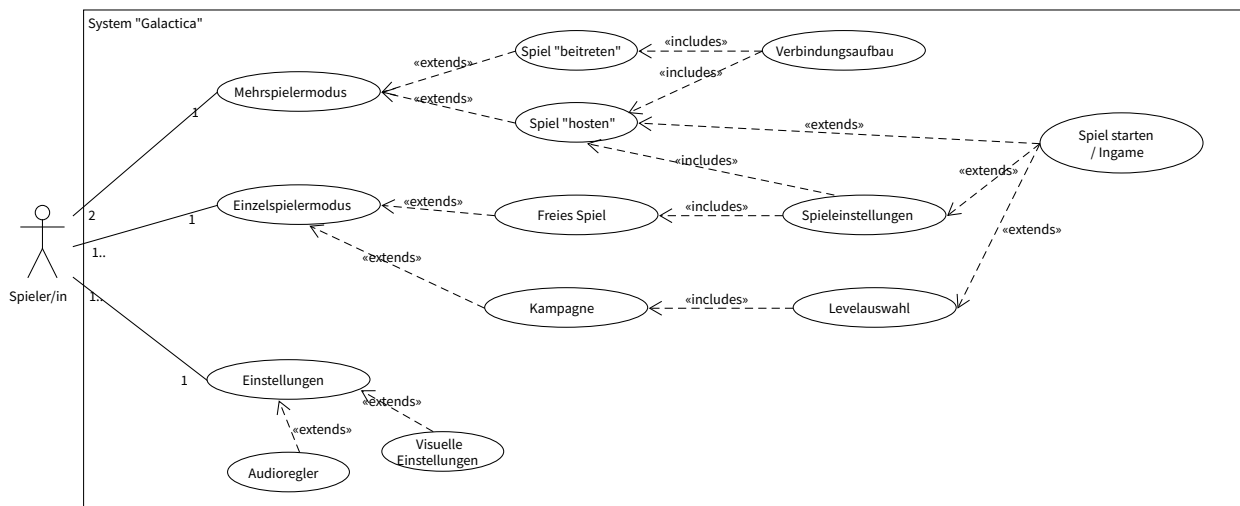


Abbildung 1: Use-Case-Diagramm

Bei der Auswahl der **Einstellungen**, können einzelne Optionen bezüglich der Audio oder dem Gameplay angepasst werden.

Bei der Auswahl des **Einzelspielermodus** kann in einem zweiten Menü zwischen dem „Freien Spiel“ und der Kampagne gewählt werden. Im Fall der Kampagne kann der oder die Spieler/in eines von vier Level auswählen und durch das Anklicken der jeweiligen *Buttons* startet jenes Level. Im Fall des „Freien Spiels“ können Parameter angepasst werden (e.g. Anzahl der Items, Anzahl der maximalen Züge, Anzahl der Planeten, Feldgröße) und das Spiel kann über einen Start-*Button* gestartet werden. Der oder die Spieler/in landet dann im (hier nicht weiter definiertem) Gameplay.

Bei der Auswahl des **Mehrspielermodus** kann der oder die Spieler/in zwischen der Rolle als *Host* oder als *beitretende/r Spielende/r* wählen. Darauf folgt der in [Abschnitt 1.5.2](#) definierte Verbindungsprozess. Der Host kann dann verschiedene Einstellungen vornehmen und das Spiel für beide Spielende starten.

1.5.2 Szenario: Spielerverbindung

Wählt ein oder eine Spieler/in den Mehrspielermodus (siehe [Abschnitt 1.5.1](#)), kommt es zum *Verbindungsprozess*. Es können sich hierbei immer nur zwei Spielende verbinden. Dafür muss der oder die Spieler/in die Rolle als *Host* annehmen und der oder die Andere die des/der *beitretende/r Spielende/r*.

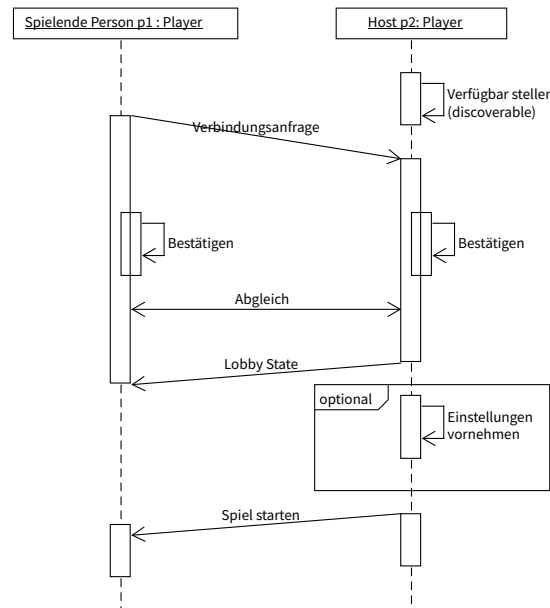


Abbildung 2: Sequenzdiagramm zum Verbindungsaufbau im Mehrspielermodus

Der *Host* offenbart sein Gerät via Bluetooth an *beitretende/r Spielende/r*. In dieser Zeit wartet der Host. Dieser Prozess kann durch einen *Button* abgebrochen werden.

Die/der *beitretende/n Spielende/n* werden dann die verfügbaren Host angezeigt. Durch die Auswahl eines der verfügbaren Hosts, kommt es zu einem Verbindungsaufbau und einer Socket-Verbindung.

Während der Verbindung befinden sich beide Systeme im *Verbindungsaufbau*-Status. Ist die Verbindung erfolgreich, so wird kann der Host Einstellungen vornehmen und die zweite Person wartet. Startet landen beide spielenden Personen im „Ingame Mehrspielermodus“ (siehe [Abschnitt 1.5.3.2](#)).

1.5.3 Szenario: Ingame

Die folgenden Szenarien befassen sich mit dem konkreten *Gameplay*, also die *Ingame*-Szenarien. Dabei unterscheiden ich in **Einzelspielermodus** und **Mehrspielermodus**.

1.5.3.1 Szenario: Einzelspielermodus

Im **Einzelspielermodus** gibt es weder eine Zeitbegrenzung noch eine Sperrung des Spiels. Der oder die Spieler/in kann zwischen drei Optionen wählen. Das Aufdecken eines Feldes, das *Flaggen* eines Feldes oder das Einsetzen eines Items. Befindet sich der oder die Spieler/in in einer Kampagne. Das Spiel ist entweder nach dem Aufdecken aller Planeten gewonnen oder endet, wenn der oder die Spieler/in es nicht schafft die vorher definierten Spielregeln einzuhalten (eg. nur n Züge)

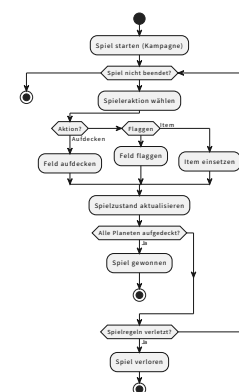


Abbildung 3: Aktivitätsdiagramm zum Ablauf des Einzelspielermodus

1.5.3.2 Szenario: Mehrspielermodus

TODO: Zustandsdiagramm (Ich weiß nicht, wie sinnvoll das hier wäre)

In dem **Mehrspielermodus** ist immer nur ein/e Spieler/in an der Reihe. Diese/r aktive Spieler/in kann entweder ein Item einsetzen oder ein Feld aufdecken. Beider Spieler/innen können jedoch Felder *flaggen*. Der oder die aktive Spieler/in hat immer genau 60 Sekunden Zeit eine Aktion durchzuführen. Bei dem Aufdecken eines Planetens ist der oder die selbe Spieler/in nochmal am Zug. Deckt ein/e Spieler/in alle Planeten auf, so gewinnt er oder sie das Spiel. Im Mehrspielermodus gibt es keine Zugbegrenzung. Beide Spieler/innen erhalten anfangs das gleiche Feld.

1.5.4 Szenario: Fehler- und Ausnahmefälle

#1: Kommt es im *Mehrspielermodus* zu einer Verbindungsunterbrechung, so wird das Spiel abgebrochen und das Spiel wird verworfen.

#2: Kommt es im *Einzelspielermodus* zu einer Schließung der mobilen Anwendung, so wird (sofern Ingame) das aktuelle Spiel und dessen Fortschritt verworfen. Nach dem Abschluss eines Levels der Kampagne kommt es jedoch zu einer persistenten Speicherung des Fortschrittes.

2 Architektur

2.1 Peer to Peer

2.2 Game Manager

3 Implementierung